

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 1 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 12. Gigabit Ethernet на витой паре категории 5. Технология 10Gigabit Ethernet.

Для физической среды:-> кабель витая пара UTP-5cat был разработан отдельный стандарт IEEE802.3ab, который определяют скорость передачи 1000Mb/s, предельная длина сегмента 100м. и диаметр сети 200м.

Полоса пропускания одной пары кабеля UTP-5cat - 100 МГц.. Для передачи данных со скоростью 1000 Мбит/с используется параллельно и одновременно 4 пары кабеля.

Это сразу снизило скорость передачи данных по каждой паре *до 250 Мбит/с*. Чтобы уложиться в полосу до 100Mbit/s был применен код *РАМ-5, в котором 5 уровней потенциала: -2, -1, 0, +1, +2*. За один такт по одной паре передается 2,322 бит информации ($\log_2 5$). Таким образом, для достижения скорости 250 Мбит/с тактовую частоту 250 МГц *можно уменьшить в 2,322 раза. Стандарт предусматривает тактовую частоту -125 МГц. При такой тактовой частоте код РАМ5 имеет спектр уже чем 100 МГц.*

В каждом такте передается не $2,322 \times 4 = 9,288$ бит информации (4-е пары кабеля), а 8, что позволяет достичь 1000 Мбит/с. При кодировании информации используются не все 625 ($5^4 = 625$) комбинаций кода РАМ5, а только 256 ($2^8 = 256$). Оставшиеся комбинации используются для контроля принимаемой информации и выделения правильных комбинаций на фоне шума. (Рисунок 12.1 и Рисунок 12.2)

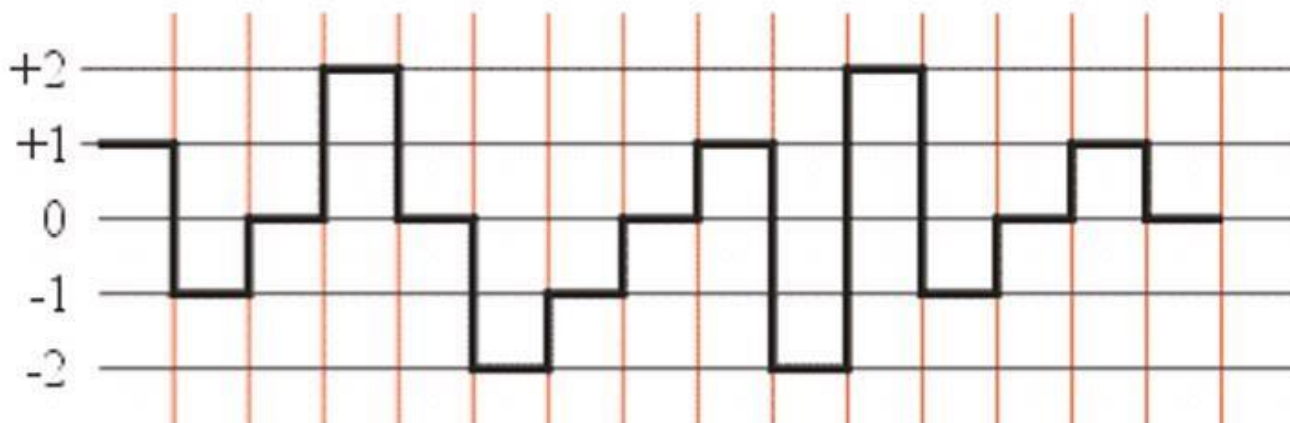


Рисунок 12.1. Кодирование пятиуровневым сигналом РАМ-5.

Для передачи данных всё-таки было решено использовать 4-е уровня.

Четыре уровня амплитуды используются для того, чтобы закодировать два бита данных (00, 01, 10 и 11), а пятый уровень — для выполнения прямого исправления (без повторной передачи) ошибок (Forward Error Correction — FEC) — Рисунок 12.2.

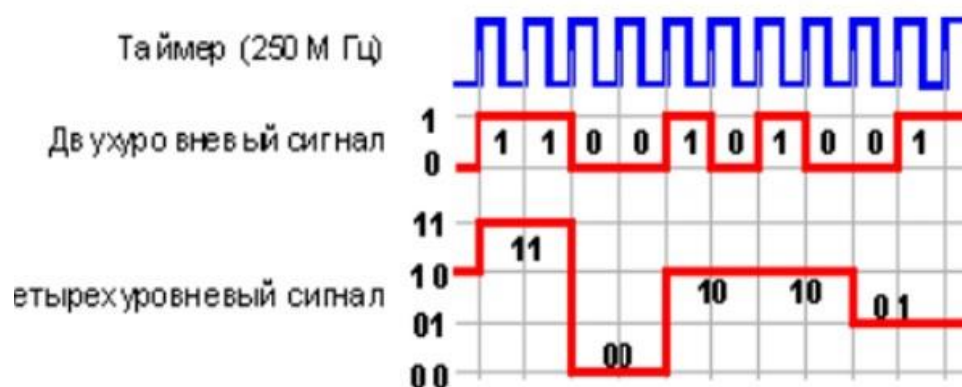


Рисунок 12.2. Кодирование пятиуровневым сигналом PAM-4

Для реализации кода PAM5 мощность передатчика должна быть выше, чтобы четыре уровня четко различались приемником на фоне помех.

Для этого способа кодирования требуются дополнительные меры по борьбе с длинными последовательностями одинаковых пар бит, так как в этом случае сигнал превращается в постоянную составляющую.

В спецификации 1000Base-T данные, поступающие от уровня MAC, разбиваются на контрольные символы и символы данных.

На подуровне PCS для кодирования контрольных символов используется алгоритм 8bit-1 Quinary quarter (кодирование 8B1Q4) (Quinary quarter - Пятиричный квартал), который преобразует 8 бит GMII (MAC) в 4-е пятиуровневых символа (Q4), передаваемые в течение одного тактового сигнала (1Q4).

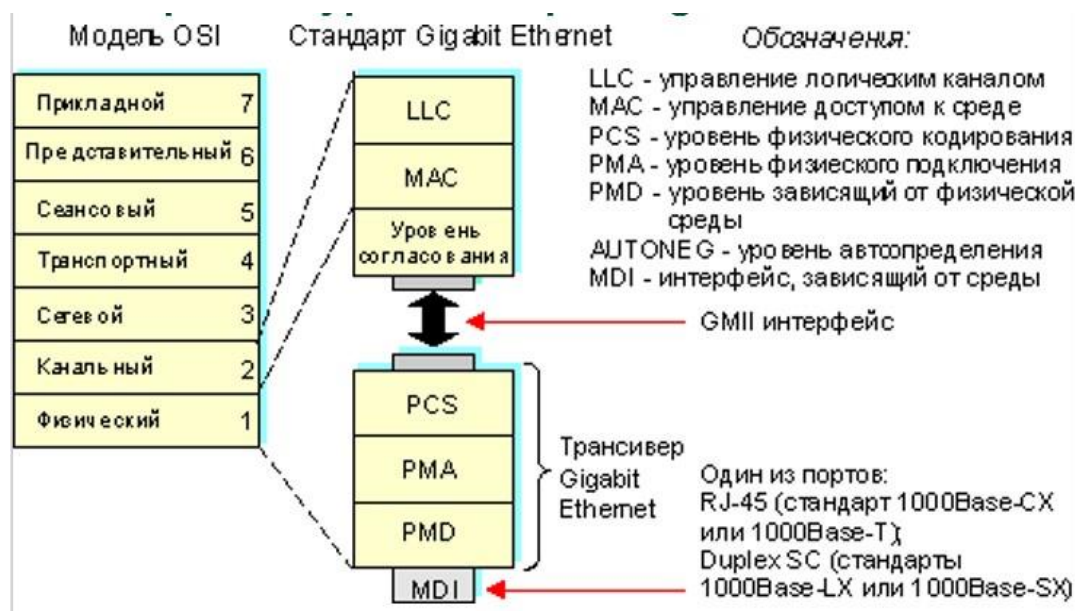


Рисунок 12.4. Подуровни физического уровня Gigabit Ethernet

На подуровне PMA для кодирования группы кодов данных используется принцип четырехмерного пятиуровневого модулирования амплитуды импульса (4-dimensional 5 level pulse amplitude modulation – 4D-PAM5).

В РАМ5 передаваемый сигнал имеет набор из пяти фиксированных уровней $\{-2, -1, 0, +1, +2\}$. Четыре из них используются для кодирования информационных битов, а пятый предназначен для коррекции ошибок. Использование четырех фиксированных уровней позволяет закодировать сразу два информационных бита, поскольку комбинация из двух бит имеет четыре возможные комбинации (так называемые дибиты) — 00, 01, 10 и 11.

Переход к дибитам позволяет в два раза повысить битовую скорость.

Чтобы различать битовую, или информационную, скорость и скорость различных дискретных состояний сигнала, вводят понятие бодовой скорости. Бод — это количество различных дискретных состояний сигнала в единицу времени. Поэтому, если в одном дискретном состоянии кодируется два бита, битовая скорость в два раза больше бодовой, то есть $1 \text{ Бод} = 2 \text{ бит/с}$.

Использование последовательно алгоритмов кодирования сигнала 8B1Q4 и 4D-РАМ5 обеспечивает синхронизацию, требуемую пропускную способность и необходимые характеристики для соотношения сигнал/шум, позволяющие передавать данные в дуплексном режиме по каждой из четырех пар проводов одновременно.

Для организации дуплексного режима разработчики спецификации 802.3ab применили технику выделения принимаемого сигнала из суммарного. Два передатчика работают навстречу друг другу по каждой из 4-х пар в одном и том же диапазоне частот (Рисунок 12.3).

Н-образная схема гибридной развязки (Рисунок 12.3) позволяет приемнику и передатчику одного и того же узла использовать одновременно витую пару и для приема, и для передачи (так же, как и в трансиверах Ethernet на коаксиале).

Для отделения принимаемого сигнала от собственного приемник вычитает из результирующего сигнала известный ему свой сигнал. Естественно, что это не простая операция и для ее выполнения используются специальные процессоры цифрового сигнала (Digital Signal Processor, DSP).

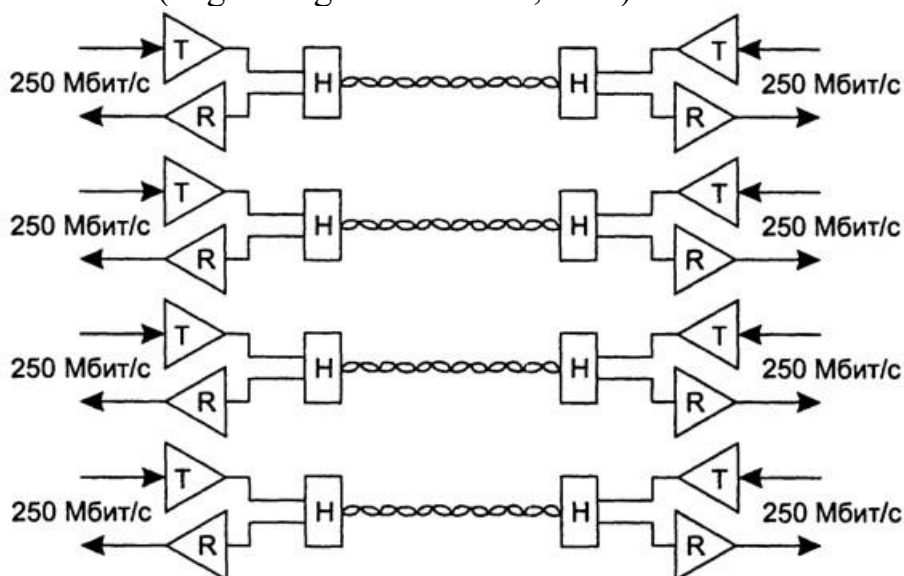


Рисунок 12.4 Двухнаправленная передача по четырем парам UTP категории 5

Если учесть, что кабель 5-й категории рассчитан на частоту 125 МГц, то есть способен работать с бодовой скоростью 125 МБод, то информационная скорость по одной витой паре составит 250 Мбит/с. Вспомним, что в кабеле имеется четыре витые пары, поэтому если задействовать все четыре пары (Рисунок 12.3), то можно повысить скорость передачи до $250 \text{ Мбит/с} \times 4 = 1000 \text{ Мбит/с}$, то есть достичь желаемой скорости.

Как уже отмечалось, в кодировании PAM-5 имеется пять дискретных уровней, однако для передачи дибитов используется только четыре уровня. Пятый избыточный уровень кода (Forward Error Correction, FEC) используется для механизма построения коррекции ошибок. Он реализуется кодером Треллиса и декодером Витерби. Применение механизма коррекции ошибок позволяет увеличить помехоустойчивость приемника на 6 дБ.

Технология 10G Ethernet

Стандарт определяет только дуплексный режим работы, поэтому он используется только в коммутируемых локальных сетях. IEEE 802.3ae

Расширение кадра, введенное в стандарте Gigabit Ethernet, не используется, так как при дуплексном режиме коллизии не возникают и нет необходимости в распознавании коллизий.

Новый стандарт 10-гигабитного Ethernet включает в себя семь стандартов физической среды для LAN, MAN и WAN. физического уровня, которые взаимодействуют с уровнем MAC с помощью нового варианта подуровня согласования. Этот подуровень обеспечивает для всех вариантов физического уровня 10G Ethernet единый интерфейс XGMII (eXtended Gigabit Medium Independent Interface — расширенный интерфейс независимого доступа к гигабитной среде), который предусматривает параллельный обмен четырьмя байтами, образующими четыре потока данных.

На Рисунке 12.5 показана структура интерфейсов 10G Ethernet для физического уровня, использующего оптическое волокно.

Существуют три группы таких физических интерфейсов: 10GBase-X, 10Gbase-R и 10GBasc-W. Они отличаются способом кодирования данных: в варианте 10Base-X применяется код 8B/10B, в остальных двух — код 64B/66B. Все они задействуют оптическую среду.

Группа 10GBase-X состоит из одного интерфейса подуровня PMD — 10GBase-LX4. Буква L соответствует волне второго диапазона прозрачности, то есть 1310 нм. Информация в каждом направлении передается одновременно с помощью четырех волн (что отражает цифра 4 в названии интерфейса), которые мультиплексируются на основе техники WDM. Каждый из четырех потоков интерфейса XGMII передается в оптическом волокне со скоростью 2,5 Гбит/с.

Максимальное расстояние между передатчиком и приемником стандарта 10GBase-LX4 на многомодовом волокне равно 200-300 м (в зависимости от полосы пропускания волокна), на одномодовом — 10 км.

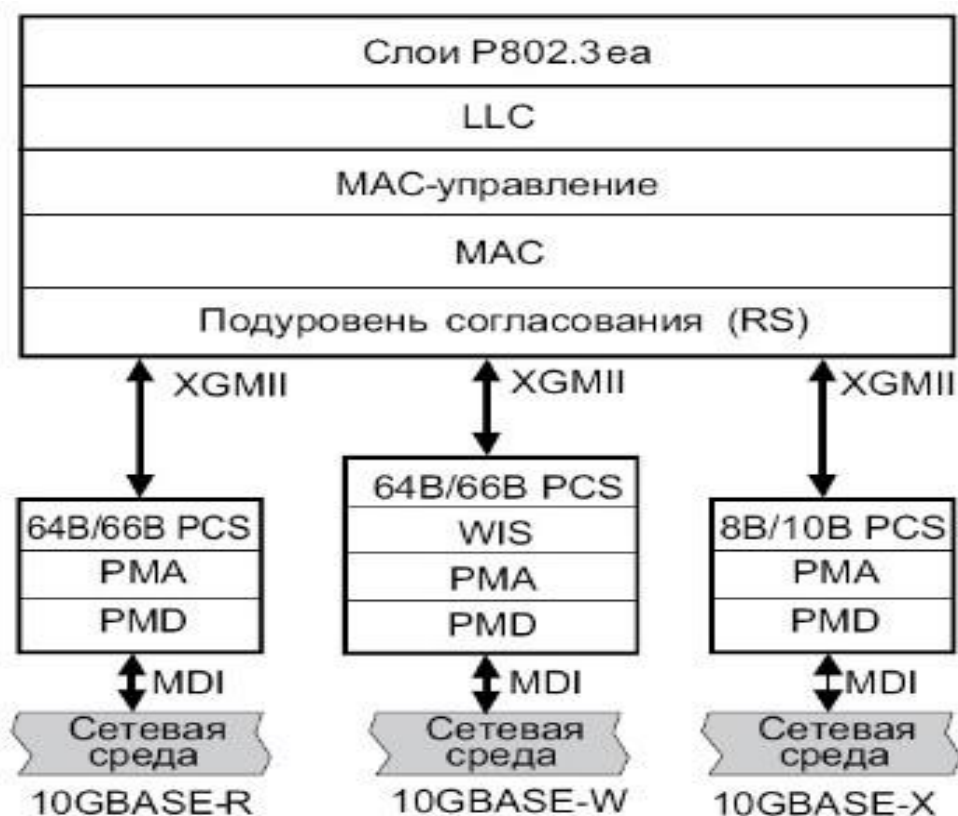


Рисунок 12.5 Три группы физических интерфейсов 10G Ethernet

В каждой из групп 10GBase-W и 10GBase-R может быть три варианта подуровня PMD: S, L и E в зависимости от используемого для передачи информации диапазона волн – 850, 1310 или 1550 нм соответственно. Таким образом, существуют интерфейсы 10GBase-WS, 10GBase-WL, 10GBase-WE и 10GBase-RS, 10GBase-RL и 10GBase-RE. Каждый из них передает информацию с помощью одной волны соответствующего диапазона.

В отличие от 10GBase-R физические интерфейсы группы 10GBase-W обеспечивают скорость передачи и формат данных, совместимые с интерфейсом SONET STS-192/SDH 64. (Технология первичной сети Телекомы).

Пропускная способность интерфейсов группы W равна 9,95328 Гбит/с, а эффективная скорость передачи данных — 9,58404 Гбит/с (часть пропускной способности тратится на заголовки кадров STS/STM). Из-за того, что скорость передачи информации у этой интерфейсов ниже, чем 10 Гбит/с, они могут взаимодействовать только между собой, то есть соединение, например, интерфейсов 10GBase-RL и 10Base-WL невозможно. Интерфейсы группы W не полностью совместимы по электрическим характеристикам с интерфейсами SONET STS-192/SDH STM-64. Для соединения сетей 10G Ethernet через первичную сеть SONET/SDH у мультиплексоров первичной сети должны быть специальные 10-гагабитные интерфейсы, совместимые со спецификациями 10GBase-W. Поддержка оборудованием 10GBase-W скорости 9,95328 Гбит/с обеспечивает принципиальную возможность передачи трафика 10G Ethernet через сети SONET/SDH в кадрах STS-192/STM-64. (Провайдеров первичных сетей-Белтелеком)

Физические интерфейсы, работающие в окне прозрачности E, обеспечивают передачу данных на расстояния до 40 км. Это позволяет строить не только локальные сети, но и сети мегаполисов, что нашло отражение в поправках к исходному тексту стандарта 802.3.

Ethernet 10GBase-T по витой паре.

В 2006 году была принята спецификация 10GBase-T, которая дает возможность использовать знакомые администраторам локальных сетей кабели на витой паре. Правда, обязательным требованием является применение кабелей категории 6 или 6а: в первом случае максимальная длина кабеля не должна превышать 55 м, во втором — 100 м, что является традиционным для локальных сетей.

Основным преимуществом рассматриваемой технологии является то, что она предложила пользователям очень высокую пропускную способность по весьма низкой цене. При этом поддержка и управление функционированием таких сетей не требует сверхбольших усилий и вполне осуществима администраторами ЛВС. Кроме этого, серьезным достижением явилось превращение Ethernet в технологию построения крупных городских и региональных сетей, ее почти бесшовная интеграция с сетями SDH. Важно, что такая интеграция не требует преобразований формата кадра, трансляции адресов, исключает необходимость в использовании маршрутизаторов на границах корпоративных сетей и, следовательно, повышает эффективную скорость передачи данных. Вместе с тем, эта технология наследует присущий всем вариантам Ethernet недостаток средств обеспечения качества обслуживания, что должно компенсироваться протоколами вышестоящих уровней

Базовая топология

Первоначально было решено разработать новый стандарт на базе спецификации 1000Base-T для неэкранированной витой пары (UTP) - IEEE 802.3ab-1999. Напомним, что он предусматривал передачу со скоростью 1 Gbps (bps - >bits per second) по витой паре кат. 5е (Cat 5е). По каждой из четырех пар данные передавались со скоростью 250 Mbps в обоих направлениях.

Для 10GBase-T базовая топология осталась неизменной с теми же фундаментальными проблемами. Однако при десятикратном увеличении скорости передачи их решение с точки зрения технологической перспективы реализации уровня РНУ усложнилось экспоненциально. Тем не менее эти проблемы были преодолены с помощью инноваций в трех широких областях:

1. сигнализация. Витая пара имеет весьма ограниченную пропускную способность. Преодолеть ограничения можно посредством увеличения количества передаваемых бит в одном символе. К этому добавляется улучшенная схема кодирования. При скорости сигнализации 800 MPps (MegaPulses per Second) была выбрана 16-уровневая импульс-но-амплитудная модуляция PAM16 со звездной диаграммой (двухмерной совокупностью точек) DSQ128, дающей 3,5 бита на символ (импульс);
2. упреждающая коррекция ошибок (Forward Error Correction - FEC). Более мощная техника FEC позволяет повысить эффективность кодирования по

сравнению с этим процессом в Gigabit Ethernet. Этого удалось достичь с помощью контроля четности с низкой плотностью (Low Density Parity Check - LDPC);

3. каблирование. Основной проблемой здесь остаются перекрестные помехи. Внешние наводки от соседних кабелей являются неустраняемым источником шума. Для достижения длины канала 100 м необходимо использовать кабель кат.

10GBASE-T - это стандарт, позволяющий передавать данные на скорости 10 Гбит/с по витой паре медных кабелей категории 6A или выше

5GBASE-T и 10GBASE-T в рамках IEEE 802.3bz.

2,5GBASE-T и 5GBASE-T - это стандарты, предоставляющие возможность передачи данных на скоростях 2,5 Гбит/с и 5 Гбит/с соответственно через существующие витые пары медных кабелей. Они используют многополосную модуляцию для увеличения пропускной способности.

Принцип работы основан на следующих этапах:

1. Кодирование линии: Данные с канального уровня передаются на уровень РНУ, где происходит кодирование для уменьшения ошибок и помех на линии.

На этом этапе данные, поступающие с канального уровня, кодируются специальным образом, чтобы обеспечить устойчивость передачи по медному кабелю. Для этого могут использоваться различные методы кодирования, например, 4D-PAM5 (четырёхмерная 5-уровневая амплитудная модуляция), которая позволяет кодировать 4 бита данных в каждом символе.

2. Модуляция: Сигналы кодируются с использованием сложных модуляционных схем, таких как PAM4 (4-уровневая амплитудная модуляция), что позволяет упаковать больше данных в каждом символе.

Многополосная модуляция: Одной из ключевых особенностей этих стандартов является использование многополосной модуляции. Это означает, что данные разделяются на несколько полос с различными частотами передачи. Каждая полоса может передавать данные на определенной скорости. Такой подход позволяет достичь более высокой пропускной способности, используя существующие медные кабели

3. Линковое управление: Процессы обнаружения и установления физического соединения между устройствами.

Этот этап включает процессы обнаружения и установления физического соединения между устройствами. Он также включает автосогласование параметров передачи данных, таких как скорость и дуплексность, чтобы обеспечить правильную работу соединения.

4. Адаптация скорости: Автоматическое управление скоростью передачи данных в зависимости от состояния кабеля и качества связи/ РНУ уровень может динамически адаптировать скорость передачи данных в зависимости от качества кабеля и состояния соединения. Например, если качество соединения позволяет, РНУ может переключиться на более высокую скорость передачи